Proyecto — Parte 2: Dinámica inversa, modelado y control de un *drawing manipulator* de 2 GdL

Estudiantes:

1. José Elkin Estrada Morales - `estradam_jose@javeriana.edu.co`
2. Juan David Rodríguez Franco - `juandrodriguezf@javeriana.edu.co`
3. David Santiago Mojica Lugo - `david-mojical@javeriana.edu.co`

1. Métodos y Desarrollos

1.1. Modelo de dinámica inversa

Tras haber resuelto los modelos de cinemática directa, inversa y las las trayectorias, la descripción geométrica del movimiento del manipulador queda completamente definida. En la presente entrega se aborda el modelo de dinámica inversa. Este proceso consiste en determinar los torques y fuerzas que deben ejercer los actuadores para que el efector final alcance y siga las posiciones, velocidades y aceleraciones deseadas a lo largo del recorrido, para posteriormente seleccionar los motores adecuados para las cargas del sistema. El flujo de variables que describen este procedimiento se ilustran en el diagrama de bloques de la figura 1.

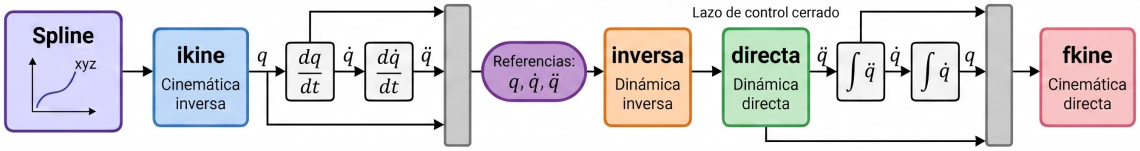


Figura 1: Diagrama de bloques de algoritmo completo para control de un manipulador

Así, para resolver el modelo dinámico inverso del manipulador se implementó el algoritmo recursivo de Newton-Euler (RNE, por sus siglas en inglés). Este método es la línea base del estado del arte debido a su alta eficiencia computacional y a su escalabilidad a robots con más GdL. El algoritmo determina iterativamente las velocidades, aceleraciones y fuerzas propagadas en cada eslabón a partir de tres ecuaciones principales para cada variable, las cuales se muestran en (1)

$$\begin{cases} V_i = R^T P V_{i-1} + H\dot{q}_i \\ \dot{V}_i = R^T P \dot{V}_{i-1} + \tilde{W}_{i-1} R^T P V_{i-1} + H_i \ddot{q}_i + \tilde{W}_i H \dot{q}_i \\ \mathcal{F}_i = P^T R \mathcal{F}_{i+1} + I_i \dot{V}_i + [I_i \tilde{W}_i S_{i,cm} + \tilde{W}_i I_i] \cdot V_i \end{cases} . \tag{1}$$

Donde, para cada eslabón i, V_i y $\dot{V}_i$ representan los vectores de velocidad y aceleración espacial en $\mathbb{R}^6$ (que agrupan las componentes angulares y lineales), mientras que $\dot{q}_i$ y $\ddot{q}_i$ corresponden a la velocidad y aceleración escalar de la articulación. Por su parte, R y P denotan los operadores espaciales de rotación y traslación entre sistemas de referencia consecutivos, y H (o H_i) es el vector de proyección espacial que refleja el movimiento sobre el eje de actuación correspondiente. Asimismo, $\tilde{W}_i \in \mathbb{R}^{6\times6}$ es una matriz diagonal por bloques conformada por las matrices antisimétricas de las velocidades angulares del eslabón. Finalmente, $\mathcal{F}_i$ representa el vector de fuerza espacial (torsor de fuerzas y momentos) ejercido en la articulación, $\mathcal{I}_i$ corresponde al operador espacial de inercia del cuerpo rígido y $S_{i,cm}$ es el operador espacial de traslación desde el marco de referencia de la articulación hasta el centro de masa del eslabón.

En este orden de ideas, el procedimiento recursivo finaliza extrayendo el torque o fuerza escalar (τ_i) requerido por cada articulación para ejecutar el movimiento deseado. Dicha magnitud se obtiene proyectando el vector de fuerza espacial $\mathcal{F}_i \in \mathbb{R}^{6\times1}$ sobre el vector transpuesto del subespacio de movimiento articular $H_i^T \in \mathbb{R}^{1\times6}$, tal como se expresa en (2).

$$\tau_i = H_i^T \mathcal{F}_i \tag{2}$$

Esta operación aísla la componente de esfuerzo efectiva sobre el eje de actuación —correspondiente al momento τ_z en articulaciones rotacionales o a la fuerza f_z en prismáticas—, proporcionando los valores críticos de carga necesarios para dimensionar y validar la selección de los actuadores del manipulador.

1.2. Modelado de motores y sensores

El S3003 es un servo integrado: incluye motor, reductora, potenciómetro y controlador analógico. El lazo de posición ya viene cerrado y el servo solo recibe PWM; por eso, para simulación se adopta un motor DC equivalente de primer orden referido al eje de salida, calibrado con el datasheet [1]. En la parte experimental se usa el S3003 tal como se compró.

El modelo se implementó en MATLAB/Simulink con una instancia por grado de libertad: `Joint1` y `Joint2` en `motor_2gdl.slx`. Cada instancia incluye la planta DC y los sensores de posición, corriente y velocidad necesarios para el control de bajo nivel de su articulación. La figura 2 presenta el diagrama de una instancia (`Joint1`); el modelo completo contiene dos instancias idénticas, `Joint1` y `Joint2`, una por grado de libertad. Los parámetros se ajustaron con el datasheet del S3003. No se usó Simscape Electrical porque no está licenciado; se emplearon bloques base de Simulink.

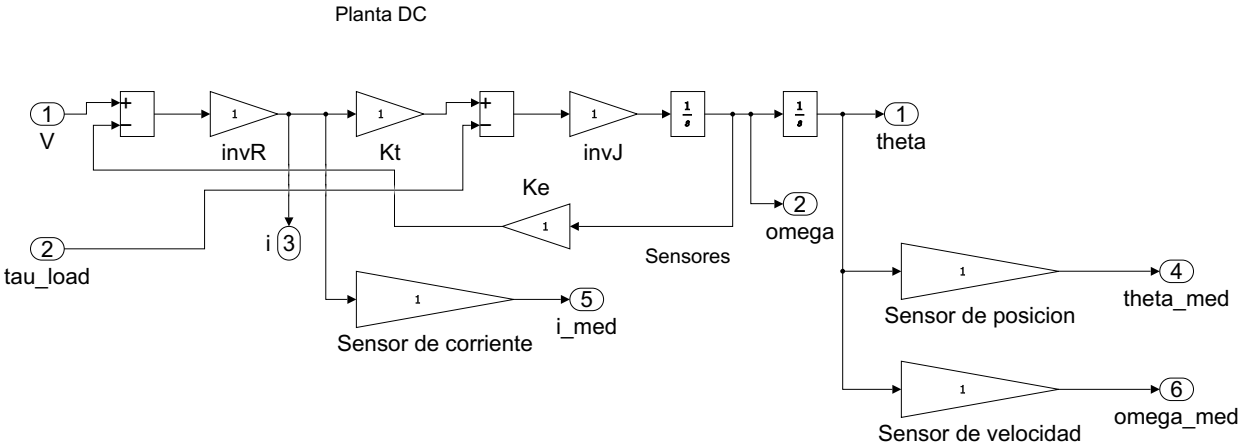


Figura 2: Diagrama de bloques de una instancia (`Joint1`) del modelo de motor y sensores (P10). El modelo completo contiene dos instancias idénticas, una por GdL.

El modelo resuelve las ecuaciones

$$i = \frac{V - K_e \omega}{R}, \tag{3}$$

$$J\dot{\omega} = K_t i - \tau_{load}, \tag{4}$$

$$\dot{\theta} = \omega, \tag{5}$$

donde V es la tensión de entrada, i la corriente, ω la velocidad y θ la posición del eje de salida. La corriente se obtiene con (3), la dinámica mecánica con (4) y la posición integrando (5). La inductancia L y el amortiguamiento B se desprecian para obtener el modelo de primer orden; J se estima a partir de un valor típico de servo pequeño. Los parámetros se resumen en la tabla 1.

Tabla 1: Parámetros del motor equivalente.

Parámetro	Notación	Valor [Unidad]
Constante de fuerza y par	$K_e = K_t$	1,0886 V·s/rad = N·m/A
Resistencia	R	16,245 Ω
Inercia	J	3×10^{-4} kg·m^2
Inductancia	L	0 H
Amortiguamiento	B	0 N·m·s/rad
Tensión máxima	V_{max}	6 V
Velocidad sin carga	ω_{nl}	5,5116 rad/s
Par de bloqueo	τ_{stall}	0,4021 N·m
Corriente de bloqueo	i_{stall}	0,3693 A
Constante de velocidad	$K = 1/K_e$	0,9186 rad/s/V
Constante de tiempo	$\tau_m = JR/(K_t K_e)$	4,11 ms

Los valores de K_e, R, V_{max}, ω_{nl} y τ_{stall} provienen del datasheet; J es estimada y L, B se desprecian.

Los sensores se modelan de forma genérica, porque el S3003 no expone el potenciómetro ni la corriente del motor. La tabla 2 resume sus características.

Tabla 2: Sensores modelados para el control de bajo nivel de cada GdL.

Sensor	Modelo	Parámetros
Posición	Cuantización + ruido + saturación	$\pm 90°$; 0,5°; 0,05°
Corriente	Filtro + ruido + saturación	± 1 A; 2 mA; 1000 Hz
Velocidad	Derivada filtrada	20 Hz

El periodo de muestreo es $T_s = 0{,}01$ s. La carga mecánica se incluye como series de tiempo `tau1` y `tau2`, calculadas con `carga_mecanica.m`; el par máximo es 0,177 mN·m y su efecto en la velocidad es 0,0013 rad/s (0,024 %).

1.3. Control de bajo nivel

1.3.1. Funcionamiento del control interno del servo S3003

El S3003 es un servomotor con el lazo de posición cerrado *dentro de la carcasa*; desde el microcontrolador (ESP32-S3) solo se envía una señal PWM de 50 Hz ($T = 20$ ms) cuyo ancho de pulso (nominalmente 1–2 ms, 1,5 ms en el centro) codifica el ángulo deseado θ_{ref}. La figura 3 muestra la cadena interna:

1. **Medidor de ancho de pulso**: un circuito monoestable convierte el ancho del pulso de entrada en la referencia θ_{ref}.
2. **Potenciómetro**: acoplado al eje de salida, entrega la posición medida θ (realimentación negativa).
3. **Amplificador de error con banda muerta**: compara referencia y medida; entrega una señal proporcional al error $e = \theta_{ref} - \theta$, que equivale a un controlador **proporcional** de ganancia K_p con saturación. La banda muerta (del orden de pocos μs, $\approx 0{,}5°$) evita el vibrado alrededor de la referencia, y es coherente con la resolución de 0,5° usada en el sensor modelado.
4. **Puente H**: aplica al motor una tensión $V \in [-6, 6]$ V de signo igual al del error.
5. **Motor DC + reductora**: el motor (modelo de las ecuaciones (3)–(5)) mueve el eje a través de los engranajes, que multiplican el par y reducen la velocidad; el potenciómetro cierra el lazo.

En consecuencia, el servo se comporta como un lazo P de posición: para errores grandes el driver satura ($V = \pm 6$ V, $\omega \approx \omega_{nl} = 5{,}51$ rad/s, $i \leq i_{stall}$) y para errores pequeños la velocidad es proporcional al error, sin sobreimpulso apreciable. No hay acción integral ni prealimentación, y el usuario no puede ajustar K_p.

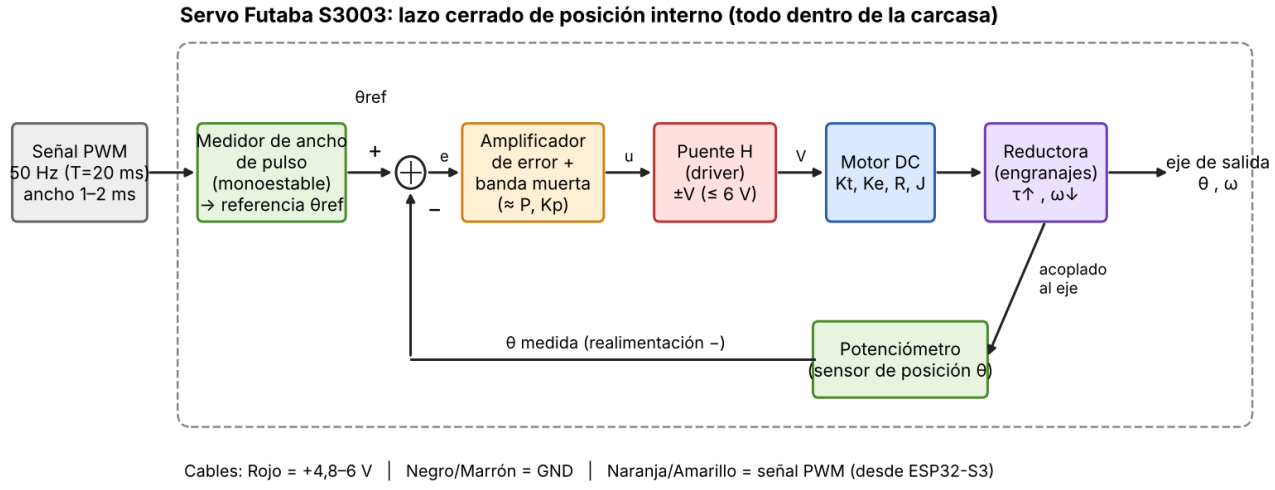


Figura 3: Diagrama de bloques del control interno del servo Futaba S3003.

1.3.2. Diseño del control de bajo nivel (modelo en Simulink)

Para simular el comportamiento de cada articulación se incluyó en cada instancia (`Joint1`, `Joint2`) el lazo de posición del servo, implementado con bloques base de Simulink (figura 4). La ley de control, evaluada cada $T_s = 10$ ms con la posición *medida* (cuantizada a 0,5°, ruido de 0,05°, saturada a ±90°), es

$$V_k = \mathrm{sat}_{\pm V_{max}}\left[K_p\big(\theta_{ref,k} - \theta_{med,k}\big) + K_e\,\dot{\theta}_{ref,k}\right], \qquad V_{max} = 6\ \mathrm{V}. \tag{6}$$

El primer término emula el lazo P del servo; el segundo es una prealimentación de velocidad (compensa la f.e.m., $V = K_e\omega$) que reduce el error de seguimiento en rampa y está disponible porque la cinemática inversa entrega $\dot{q}$.

Sintonía. Con $L = B = 0$ la planta es $\theta/V = K/[s(\tau_m s + 1)]$ con $K = 0{,}9186$ rad/s/V y $\tau_m = 4{,}11$ ms. En lazo cerrado con K_p resulta $\tau_m s^2 + s + KK_p = 0$, con $\omega_n = \sqrt{KK_p/\tau_m}$ y $\zeta = 1/(2\sqrt{KK_p\tau_m})$. Se eligió $KK_p = 40\ \mathrm{s}^{-1}$, es decir

$$K_p = \frac{40}{K} = 43{,}5\ \mathrm{V/rad}\ (0{,}76\ \mathrm{V/°}), \qquad \zeta = 1{,}23, \quad \omega_n = 98{,}6\ \mathrm{rad/s}. \tag{7}$$

Con el retardo del retenedor ($T_s/2$) el lazo abierto tiene $\omega_c = 39{,}5$ rad/s, margen de fase de 69,5° y margen de ganancia de 15,2 dB (figura 10). El ancho de banda (≈ 6 Hz) es mucho mayor que el contenido espectral de las trayectorias de dibujo, pero suficientemente bajo para no amplificar la cuantización del sensor. No se incluyó acción integral: con la carga máxima (0,177 mN·m) el error estático es $R\tau/(K_tK_p) \approx 6 \times 10^{-5}$ rad, muy por debajo de la resolución del sensor, y un integrador con cuantización de 0,5° provocaría ciclos límite. La corriente medida se registra para supervisión; como $V \le 6$ V, la corriente queda acotada por $i_{stall} = 0{,}3693$ A sin necesidad de un lazo de corriente.

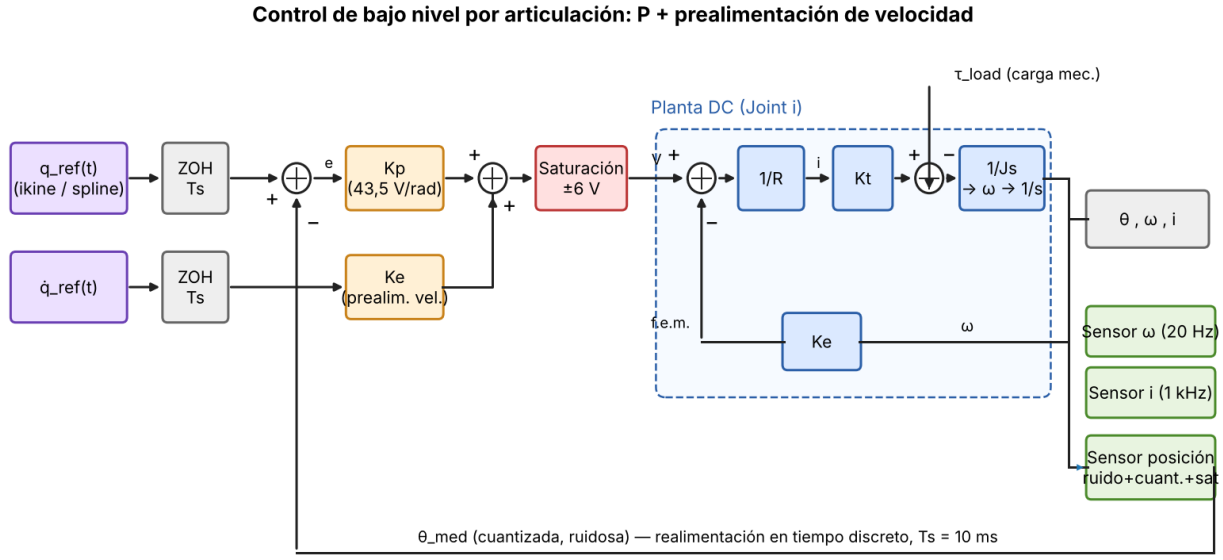


Figura 4: Lazo de bajo nivel por articulación: control P + prealimentación, planta DC y sensores.

2. Resultados

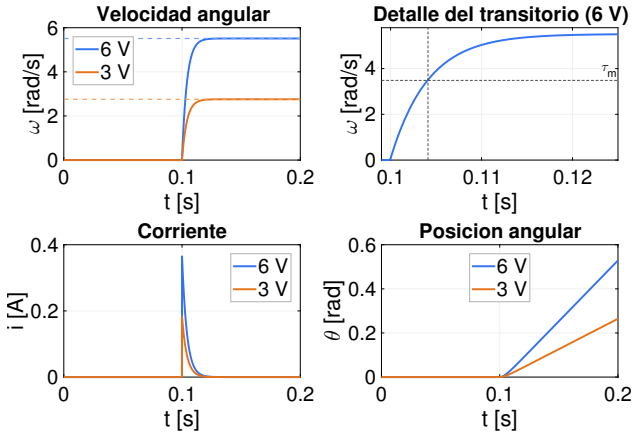
2.1. Validación de modelo del motor

La tabla 3 resume la verificación del modelo contra el datasheet.

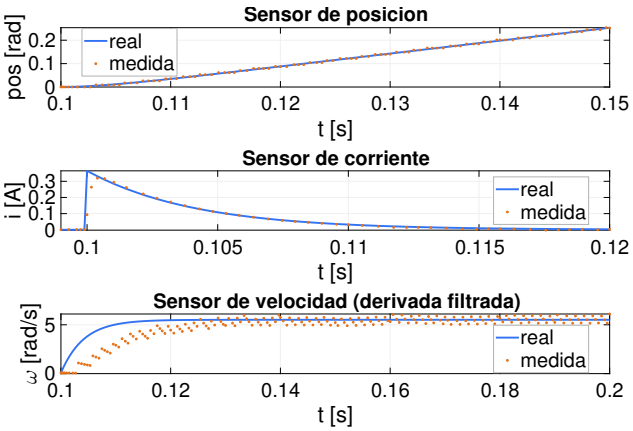
Tabla 3: Verificación del modelo.

Prueba	Esperado	Obtenido
ω_{nl} a 6 V	5,5116 rad/s	5,5116 rad/s
ω_{nl} a 3 V	2,7558 rad/s	2,7558 rad/s
τ_m	4,11 ms	4,3 ms
i_{stall}	0,3693 A	0,3693 A
τ_{stall}	0,4021 N·m	0,4021 N·m
$\Delta\omega$ con carga mecánica	0	0,0013 rad/s

El modelo reproduce la velocidad sin carga y el par de bloqueo; la carga mecánica es despreciable. La posición medida tiene un error máximo de 0,28° y la corriente un error máximo de 0,271 A en el escalón (RMS 0,0168 A). La velocidad derivada es ruidosa (RMS 0,754 rad/s). Las figuras 5a y 5b muestran las respuestas y los sensores.



(a) Respuesta a escalones de 6 V y 3 V.



(b) Señales reales y medidas de los sensores.

Figura 5: Respuesta del modelo y señales de los sensores de posición, corriente y velocidad.

2.2. Resultados de dinámica inversa

Después de la implementación y la ejecución de RNE en MATLAB pudieron hallarse los valores de torque máximos necesarios, los cuales se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4: Torques máximos requeridos por articulación mediante RNE

Articulación	**Máx. Absoluto (N · m)**	**Pico Positivo (N · m)**	**Pico Negativo (N · m)**
1	$1{,}6823 \times 10^{-5}$ (pto. 600)	$1{,}6823 \times 10^{-5}$ (pto. 600)	$-1{,}6385 \times 10^{-5}$ (pto. 1937)
2	$9{,}0984 \times 10^{-6}$ (pto. 1935)	$4{,}9981 \times 10^{-6}$ (pto. 1899)	$-9{,}0984 \times 10^{-6}$ (pto. 1935)

La reducida magnitud de los torques obtenidos se justifica por dos factores físicos propios del diseño del sistema. En primer lugar, dado que el manipulador opera en un plano horizontal (XY) y sus articulaciones rotan alrededor del eje Z, el momento generado por la gravedad ($\boldsymbol{\tau}_g = \mathbf{r} \times m\mathbf{g}$) actúa exclusivamente sobre los ejes X e Y, anulando cualquier carga gravitacional estática sobre los motores ($\tau_z = 0$). En segundo lugar, debido a la baja masa de los eslabones de balso ($L_1 = 20$ cm, $L_2 = 10$ cm) y del marcador (30 g), los momentos de inercia del conjunto son del orden de 10^{-4} kg · m^2. En consecuencia, los actuadores únicamente deben vencer los esfuerzos puramente inerciales y de Coriolis ($\tau = I\ddot{q} + C\dot{q}$) asociados a una trayectoria suave, lo que explica que los pares requeridos se mantengan en el orden de magnitud obtenido.

La anterior información nos permite seleccionar motores apropiados para la aplicación actual. Algunas opciones comerciales de motores prometedores para este caso se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Comparativa de opciones comerciales de motores para los actuadores del robot.

Criterio	**Servomotor (Futaba S3003)** [1]	**Motor Paso a Paso (28BYJ-48)** [2]	**Motor DC (Genérico con reductora)**
Costo estimado	Medio ($18 900 COP)	Bajo ($8 000 COP)	Bajo ($5 000 COP)
Tamaño y Peso	$41\times20\times36$ mm, 37,2 g	Compacto, $\approx$ 35 g (sin driver)	Variable, ligero
Torque máximo	4,1 kg $\cdot$ cm (6 V)	$\approx$ 0,3 kg $\cdot$ cm (5 V)	Variable según reductora
Consumo (idle)	8 mA (6,0 V)	Mayor, requiere energía constante	Depende de la carga
Velocidad	0,19 s/60° (6,0 V)	Lenta, limitada por frecuencia de pasos	Alta (requiere control PWM externo)
Control nativo	Sí (lazo cerrado interno)	Sí (lazo abierto)	No

De acuerdo con la comparativa de la Tabla 5, el servomotor Futaba S3003 se consolida como la opción más adecuada. Aunque los motores paso a paso y los motores DC genéricos presentan ventajas en costo, el servomotor integra un controlador interno de posición y un potenciómetro que facilita un control nativo en lazo cerrado. A nivel de implementación computacional en el microcontrolador (ESP32-S3), esta característica es determinante: el control de un servomotor requiere únicamente enviar una señal PWM correspondiente al ángulo objetivo (por ejemplo, los valores de $q(t)$ calculados en la cinemática inversa), mientras que un motor paso a paso exigiría programar rutinas de conteo de pasos desde un origen referenciado, y un motor DC requeriría implementar desde cero tanto la instrumentación (encoders) como un controlador PID completo. Sumado a esto, el torque de 4,1 kg $\cdot$ cm del Futaba S3003 sobrepasa holgadamente los requerimientos inerciales (del orden de 10^{-5} N $\cdot$ m), garantizando fiabilidad durante la ejecución de la trayectoria.

2.3. Simulación de control

Cada articulación se probó de forma individual (modelo `motor_2gdl_ctrl.slx`).

Escalón de 30° (figura 7): el sobreimpulso fue de 0,18 % en Joint1 y 0 % en Joint2; el tiempo de subida 10–90 % fue de 78 ms y el tiempo de establecimiento (banda del 2 %) de 111 ms y 110 ms, respectivamente. El error final fue $-0{,}22°$ y $-0{,}20°$, menor que la resolución de 0,5°. Durante el recorrido la tensión satura en 6 V y la corriente pico es 0,369 A ($= i_{stall}$), como se espera del driver de un servo. Para escalones de 5°, 15° y 60° el sobreimpulso se mantuvo en $\leq$ 0,21 %.

Recorrido del servo. La trayectoria de P7 (Reuleaux de 10 cm, $T = 20$ s) exige $q_1 \in [43{,}7°, 76{,}4°]$ y $q_2 \in [65{,}8°, 128{,}9°]$, mientras que el S3003 y su sensor se limitan a $\pm 90°$ (figura 6): q_2 supera 90° durante el 66 % del recorrido y, sin corrección, el sensor se satura y Joint2 se descontrola. Se resuelve montando el horn de cada servo con un desfase $q_{off} = [60°, 95°]$ (centro del rango de cada articulación), de modo que $\theta_{servo} = q - q_{off}$ trabaja en $[-16°, 16°]$ (Joint1) y $[-29°, 34°]$ (Joint2).

Seguimiento de la trayectoria real de P7 (figura 8): con carga mecánica de 0,177 mN·m, los errores se resumen en la tabla 6. La prealimentación reduce el error RMS entre 44 % y 61 %, y el error residual es del orden de la cuantización del sensor ($0{,}5°/\sqrt{12} = 0{,}14°$). Las tensiones ($< 0{,}6$ V) y corrientes ($< 0{,}04$ A) son muy inferiores a los límites del motor. La tensión muestra una oscilación de $\pm 0{,}25$ V producida por la cuantización de 0,5°, que el servo real evita con su banda muerta.

Tabla 6: Seguimiento de la trayectoria de P7 por articulación ($T_s = 10$ ms, carga mecánica incluida).

Articulación	RMS P [°]	Máx P [°]	RMS P+FF [°]	Máx P+FF [°]	$\lvert V\rvert_{max}$ [V]	$\lvert i\rvert_{max}$ [A]
Joint1	0,168	0,426	0,094	0,252	0,515	0,033
Joint2	0,234	0,476	0,091	0,263	0,531	0,034

Robustez (figura 9): como J es estimada, se varió entre $0{,}5J$ y $2J$; el sobreimpulso del escalón de 30° se mantiene por debajo de 2,2 % y el lazo permanece estable.

3. Conclusiones

- El modelo equivalente de primer orden, replicado en `Joint1` y `Joint2`, resultó adecuado para reproducir el comportamiento del S3003 en los puntos de operación del datasheet: velocidad sin carga (5,5116 rad/s),

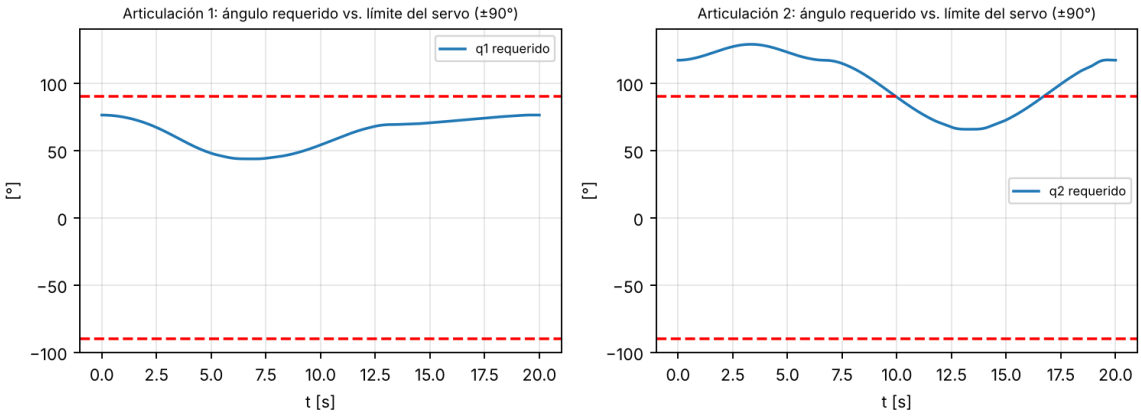


Figura 6: Ángulo requerido por la trayectoria de P7 frente al límite de ±90° del servo.

par de bloqueo (0,4021 N·m) y constante de tiempo (4,3 ms). La simplificación $L = B = 0$ y la estimación de J son aceptables para simulación, aunque el modelo no captura la dinámica interna del servo.

- La caracterización de los sensores y de la carga mecánica mostró que la posición y la corriente son adecuadas para realimentación (error máximo de posición 0,28° y error RMS de corriente 0,0168 A), mientras que la velocidad derivada requiere filtrado (RMS 0,754 rad/s). La carga mecánica tiene un efecto despreciable (0,0013 rad/s), consistente con el sobredimensionamiento del actuador; el modelo es una herramienta válida para análisis y dimensionamiento, con las limitaciones documentadas.

Referencias

[1] Futaba, *S3003 Standard Servo Datasheet*. Futaba Corporation, 2019.

[2] OKYSTAR, *MOTOR A PASOS 28BYJ-48*. OKYSTAR, AG Electrónica SAPI de CV.

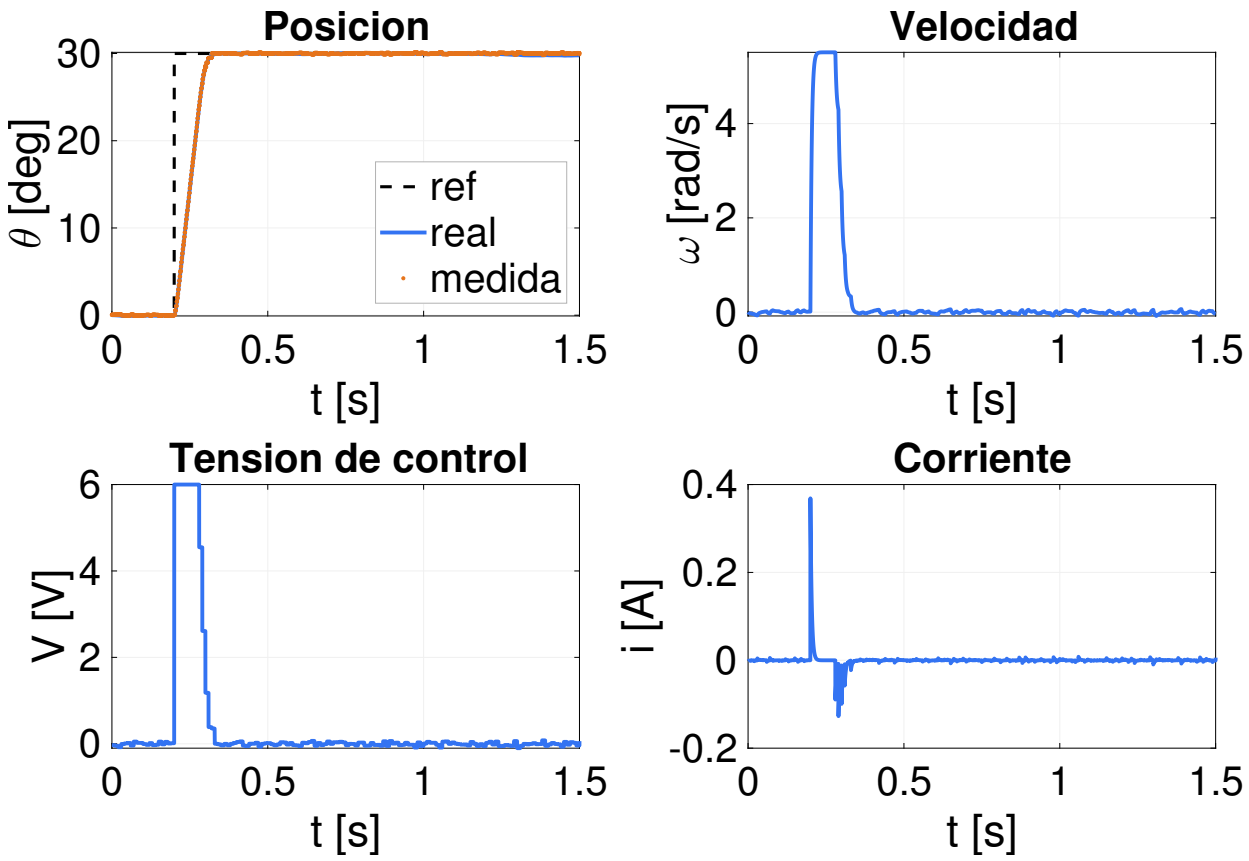


Figura 7: Respuesta al escalón de 30° en una articulación.

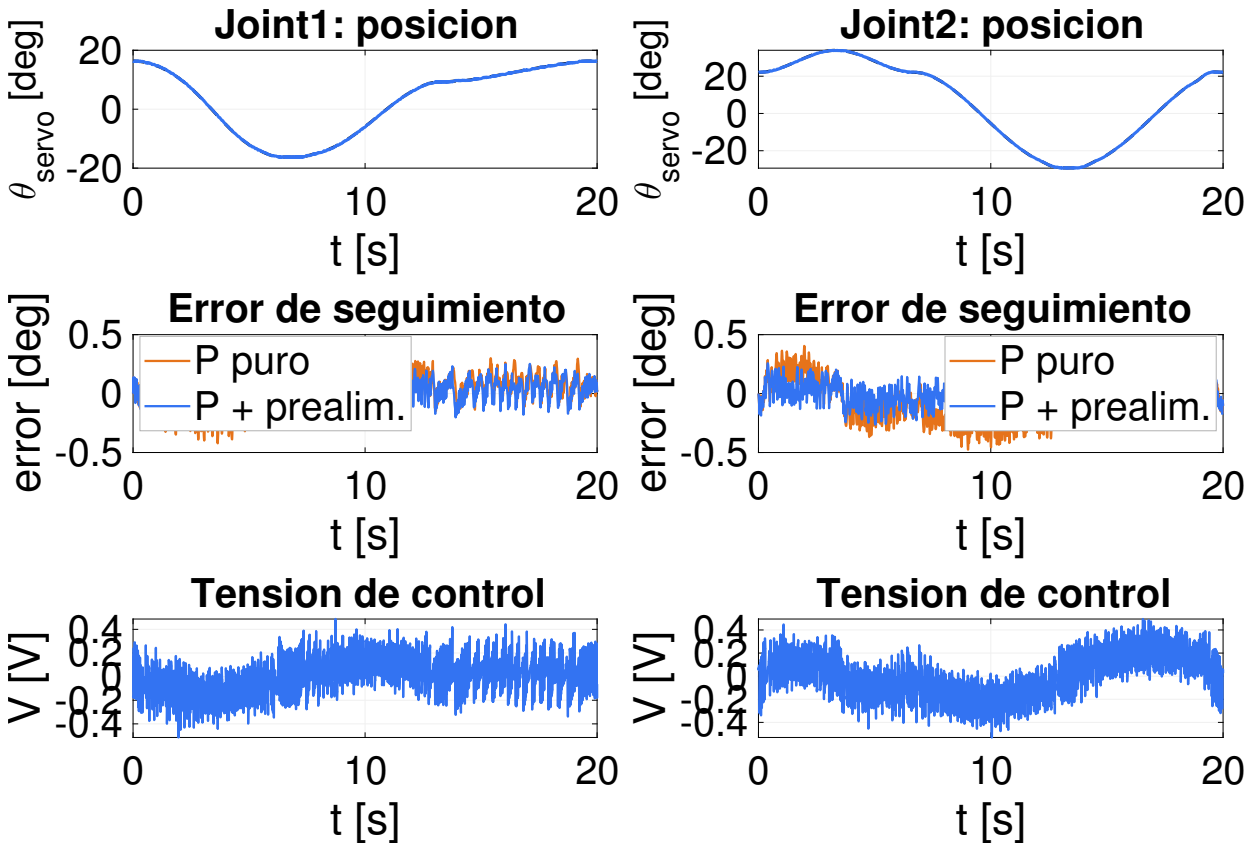


Figura 8: Seguimiento de la trayectoria de P7 en Joint1 y Joint2 (carga mecánica incluida).

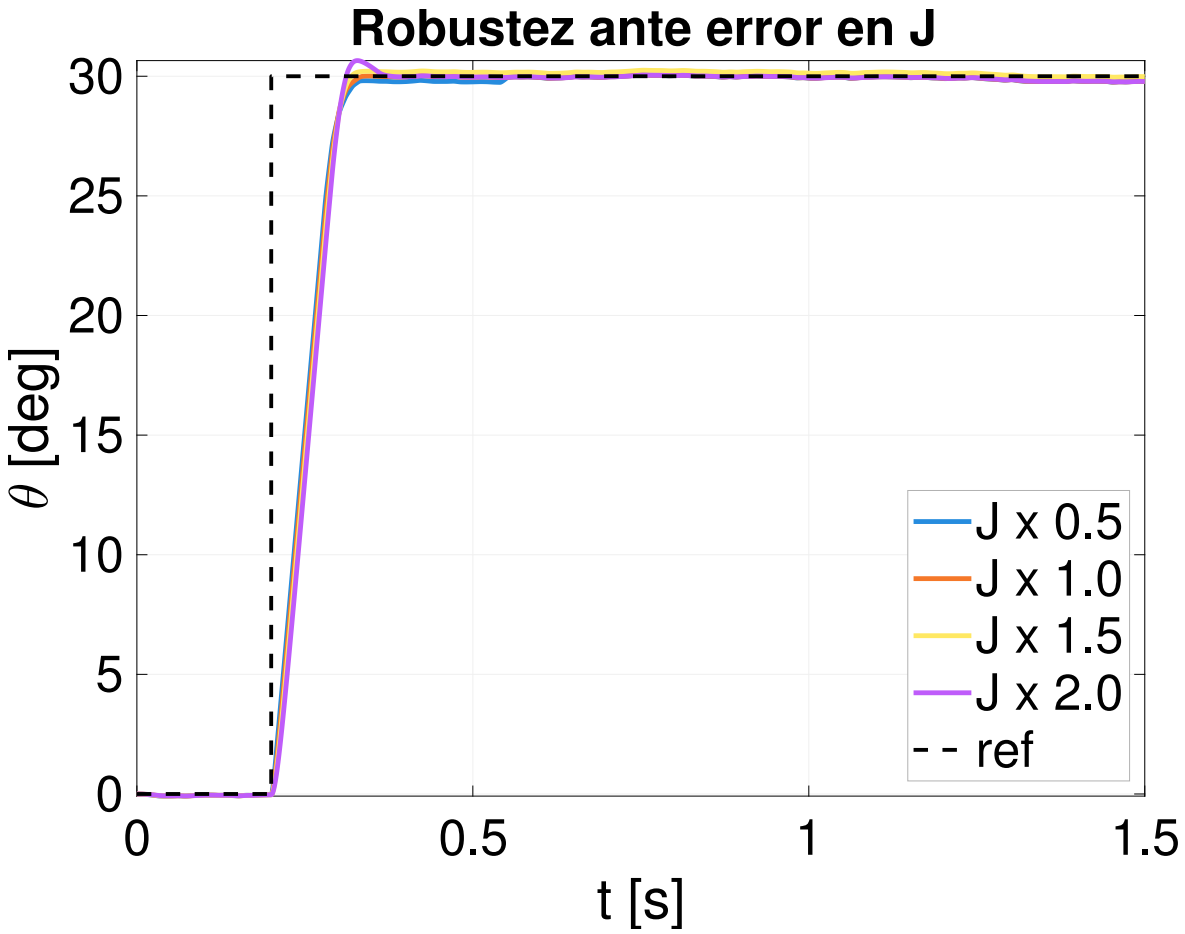


Figura 9: Robustez ante variación de J (escalón de 30°).

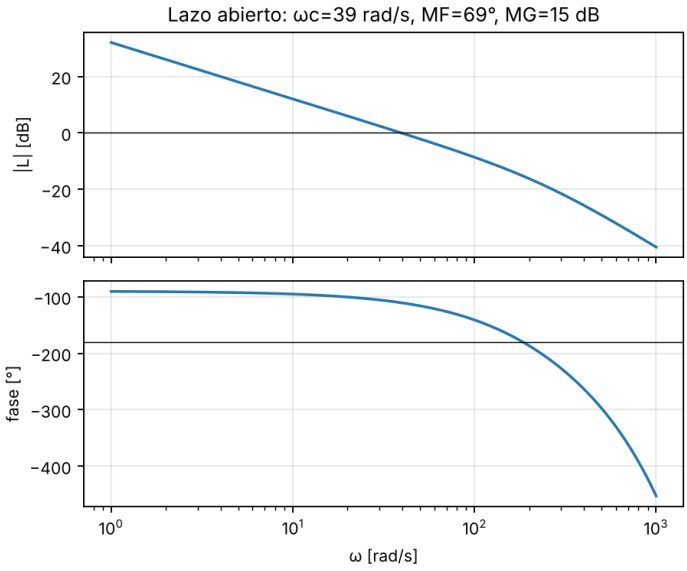


Figura 10: Bode del lazo abierto (con retardo $T_s/2$).